



ISO 25010

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL
Prof. DAVI MAGALHÃES
QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE
AULA 02

Introdução



A ISO/IEC 25010 é uma norma internacional que define um modelo de qualidade para software e sistemas. Ela faz parte da família SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) e foi criada para substituir a ISO/IEC 9126, trazendo uma visão mais abrangente sobre qualidade.

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- **Adequação funcional**

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade
- Usabilidade

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade
- Usabilidade
- Confiabilidade

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade
- Usabilidade
- Confiabilidade
- Segurança

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade
- Usabilidade
- Confiabilidade
- Segurança
- Manutenibilidade

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

1. Modelo de Qualidade do Produto – Avalia a qualidade interna e externa do software, considerando oito características principais:

- Adequação funcional
- Eficiência de desempenho
- Compatibilidade
- Usabilidade
- Confiabilidade
- Segurança
- Manutenibilidade
- Portabilidade

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

- **Eficácia**

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

- Eficácia
- Eficiência

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

- Eficácia
- Eficiência
- Satisfação

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

- Eficácia
- Eficiência
- Satisfação
- Segurança em uso

Introdução



A norma apresenta dois modelos principais:

2. Modelo de Qualidade em Uso – Avalia a qualidade do software no contexto do usuário, com cinco características:

- Eficácia
- Eficiência
- Satisfação
- Segurança em uso
- Cobertura do contexto

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Fornecer Critérios para Avaliação da Qualidade

- Define características e subcaracterísticas para **medir a qualidade** do software e dos sistemas.

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Garantir a Satisfação do Usuário

- O modelo de **Qualidade em Uso** foca na experiência do usuário, considerando eficácia, eficiência e satisfação.

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Melhorar a Manutenibilidade e Evolução do Software

- Inclui características como modularidade e reusabilidade, facilitando futuras modificações e expansões.

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Apoiar o Desenvolvimento de Software de Alta Qualidade

- Fornece diretrizes para criar software confiável, seguro e eficiente desde a concepção.

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Facilitar a Comunicação entre Stakeholders

- Oferece um vocabulário comum para desenvolvedores, gerentes e clientes discutirem requisitos e qualidade.

Objetivos



A ISO/IEC 25010 tem como principal objetivo **definir um modelo** de qualidade para software e sistemas, permitindo a avaliação e melhoria contínua dos produtos desenvolvidos. Seus objetivos específicos incluem:

Aprimorar a Segurança e Confiabilidade

- Avalia a resistência a falhas e vulnerabilidades, garantindo maior proteção contra ameaças.

Característica: Funcionalidade



A **Adequação Funcional** (Functional Suitability) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de fornecer funções que satisfaçam as necessidades dos usuários e atendam aos requisitos especificados.

Característica: Funcionalidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Completude Funcional (Functional Completeness)

- Mede se o sistema implementa todas as funções necessárias para cumprir suas finalidades.
- Exemplo: Um sistema de vendas deve permitir cadastro de clientes, geração de pedidos e emissão de notas fiscais.

Característica: Funcionalidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Corretude Funcional (Functional Correctness)

- Avalia se as funções implementadas produzem resultados corretos e esperados.
- Exemplo: Um cálculo de imposto deve ser preciso e seguir a legislação vigente.

Característica: Funcionalidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Apropriabilidade Funcional (Functional Appropriateness)

- Mede se as funções oferecidas pelo software são realmente úteis e adequadas para o contexto de uso.
- Exemplo: Um sistema de relatórios deve fornecer informações relevantes e no formato adequado para os usuários.

Característica: Funcionalidade



A Adequação Funcional é essencial para garantir que o software atenda aos requisitos funcionais e ofereça valor real aos usuários. Sem essa característica, **mesmo um software bem projetado** em termos de desempenho e usabilidade **pode falhar** ao atender às necessidades para as quais foi criado.

Característica: Eficiência de Desempenho



Na ISO/IEC 25010, a Eficiência de Desempenho (Performance Efficiency) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à **capacidade do software de executar suas funções com o melhor uso possível de recursos**, considerando diferentes condições operacionais.

Característica: Eficiência de Desempenho



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Comportamento Temporal (Time Behavior)

- Mede o tempo de resposta, a taxa de processamento e a latência do sistema.
- Exemplo: Um site de e-commerce deve carregar páginas em poucos segundos para não impactar a experiência do usuário.

Característica: Eficiência de Desempenho



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Utilização de Recursos (Resource Utilization)

- Avalia o consumo de CPU, memória, largura de banda e outros recursos necessários para a execução do software.
- Exemplo: Um aplicativo mobile deve consumir pouca bateria e não exigir hardware excessivamente poderoso.

Característica: Eficiência de Desempenho



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Capacidade (Capacity)

- Mede a quantidade máxima de transações, usuários simultâneos ou volume de dados que o sistema pode suportar antes de sofrer degradação no desempenho.
- Exemplo: Um sistema bancário deve suportar milhares de acessos simultâneos sem queda no serviço.

Característica: Eficiência de Desempenho



Importância:

Característica: Eficiência de Desempenho



Importância:

1. Impacta diretamente a **experiência do usuário** e a escalabilidade do software.

Característica: Eficiência de Desempenho



Importância:

1. Impacta diretamente a **experiência do usuário** e a escalabilidade do software.
2. **Reduz custos** operacionais ao otimizar o uso de infraestrutura e recursos.

Característica: Eficiência de Desempenho



Importância:

1. Impacta diretamente a **experiência do usuário** e a escalabilidade do software.
2. **Reduz custos** operacionais ao otimizar o uso de infraestrutura e recursos.
3. Garante que o sistema **funcione bem** sob diferentes cargas de trabalho.

Essa característica é fundamental para softwares que exigem **alta performance**, como aplicações web de grande porte, sistemas embarcados e softwares em tempo real.

Característica: Compatibilidade



Na ISO/IEC 25010, a Compatibilidade (Compatibility) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de **interagir corretamente com outros sistemas, produtos e ambientes**, garantindo funcionamento adequado em diferentes cenários.

Característica: Compatibilidade



A norma define duas subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Coexistência (Co-existence)

- Mede se o software pode funcionar corretamente **compartilhando recursos com outros sistemas** sem causar conflitos ou impactos negativos.
- Exemplo: Um antivírus deve rodar em um sistema operacional sem comprometer o desempenho de outros aplicativos.

Característica: Compatibilidade



A norma define duas subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Interoperabilidade (Interoperability)

- Avalia se o software consegue **trocar informações e interagir corretamente com outros sistemas**, independentemente de tecnologias, formatos ou plataformas.
- Exemplo: Um sistema de gestão financeira deve ser capaz de exportar dados para diferentes formatos (CSV, XML, JSON) e integrar-se a outras ferramentas contábeis.

Característica: Compatibilidade



Importância:

1. Facilita a **integração** com diferentes softwares e hardware.

Característica: Compatibilidade



Importância:

1. Facilita a **integração** com diferentes softwares e hardware.
2. **Reduz custos ao evitar retrabalho** na adaptação para novos ambientes.

Característica: Compatibilidade



Importância:

1. Facilita a **integração** com diferentes softwares e hardware.
2. **Reduz custos ao evitar retrabalho** na adaptação para novos ambientes.
3. Melhora a experiência do usuário ao permitir o uso do **software em diversos contextos** sem problemas.

Característica: Usabilidade



Na ISO/IEC 25010, a Usabilidade (Usability) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de **ser utilizado de forma eficiente, eficaz e satisfatória pelos usuários em um contexto específico de uso.**

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Reconhecibilidade Apropriada (Appropriateness Recognizability)

- Mede se os usuários conseguem identificar rapidamente se o software é **adequado às suas necessidades**.
- Exemplo: Uma ferramenta de edição de imagens deve deixar claro suas principais funções logo na tela inicial.

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Aprendibilidade (Learnability)

- Avalia a **facilidade com que novos usuários conseguem aprender** a usar o software.
- Exemplo: Um aplicativo deve ter uma **interface intuitiva**, reduzindo a necessidade de treinamento ou manuais.

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Operacionalidade (Operability)

- Mede o quão fácil é para os usuários **controlarem e interagirem** com o sistema.
- Exemplo: Um sistema de ponto eletrônico deve permitir que funcionários registrem suas entradas e saídas com **poucos cliques**.

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Proteção contra Erros do Usuário (User Error Protection)

- Avalia se o software **evita ou minimiza erros** cometidos pelos usuários.
- Exemplo: Um formulário online deve alertar quando um campo obrigatório estiver vazio.

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Estética da Interface do Usuário (User Interface Aesthetics)

- Mede o quão visualmente **agradável e bem organizada** é a interface do software.
- Exemplo: Um site com bom design deve ter fontes legíveis, espaçamentos adequados e cores harmoniosas.

Característica: Usabilidade



A norma define seis subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Acessibilidade (Accessibility)

- Avalia se o software pode ser usado por pessoas com diferentes capacidades, incluindo **usuários com deficiência**.
- Exemplo: Um aplicativo deve oferecer suporte a leitores de tela para pessoas com deficiência visual.

Característica: Funcionalidade



Importância:

1. Melhora a experiência do usuário e a **produtividade**.
2. Reduz erros, suporte técnico e a **necessidade de treinamento**.
3. Torna o software mais **acessível e inclusivo** para diferentes perfis de usuários.

Característica: Confiabilidade



Na ISO/IEC 25010, a Confiabilidade (Reliability) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de desempenhar suas funções corretamente sob **condições específicas por um período determinado, sem falhas ou interrupções inesperadas.**

Característica: Confiabilidade



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Maturidade (Maturity)

- Mede a **frequência** com que o software **apresenta falhas** durante sua operação normal.
- Exemplo: Um sistema bancário deve funcionar continuamente sem apresentar erros críticos.

Característica: Confiabilidade



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Disponibilidade (Availability)

- Avalia o tempo em que o software está operacional e acessível para os usuários.
- Exemplo: Um serviço de streaming deve estar disponível 24/7, minimizando períodos de inatividade.

Característica: Confiabilidade



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Tolerância a Falhas (Fault Tolerance)

- Mede a capacidade do sistema de continuar funcionando mesmo quando ocorrem falhas internas ou externas.
- Exemplo: Um servidor web deve ter mecanismos de redundância para evitar quedas de serviço.

Característica: Confiabilidade



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Recuperabilidade (Recoverability)

- Avalia o **tempo e os recursos necessários para restaurar o software** após uma falha ou incidente.
- Exemplo: Um sistema de gestão empresarial deve permitir a restauração rápida de backups em caso de falha no banco de dados.

Característica: Confiabilidade



Importância:

1. Garante menor tempo de inatividade e maior satisfação do usuário.
2. Reduz riscos operacionais e financeiros em caso de falhas.
3. Essencial para **sistemas críticos**, como softwares médicos, financeiros e aeronáuticos.

Característica: Segurança



Na ISO/IEC 25010, a Segurança (Security) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de **proteger dados e informações contra acessos não autorizados, ataques, falhas e vazamentos**, garantindo integridade, confidencialidade e autenticidade.

Característica: Segurança



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Confidencialidade (Confidentiality)

- Mede a capacidade do software de garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso a informações sensíveis.
- Exemplo: Um sistema bancário deve garantir que apenas o titular da conta possa visualizar seu saldo e transações.

Característica: Segurança



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Integridade (Integrity)

- Avalia se os dados do software permanecem corretos e não são alterados indevidamente.
- Exemplo: Um sistema de prontuário eletrônico deve impedir que informações médicas sejam modificadas sem autorização.

Característica: Segurança



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Não Repúdio (Non-repudiation)

- Garante que ações realizadas dentro do software possam ser rastreadas e verificadas, evitando que usuários neguem ações previamente realizadas.
- Exemplo: Um sistema de assinatura digital deve registrar logs detalhados para garantir a autenticidade de um documento assinado.

Característica: Segurança



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Responsabilização (Accountability)

- Mede a capacidade do software de registrar e associar ações a usuários específicos, garantindo rastreabilidade.
- Exemplo: Um sistema corporativo deve registrar quem acessou ou alterou um determinado documento.

Característica: Segurança



A norma define quatro subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Autenticidade (Authenticity)

- Avalia se o software pode verificar a identidade de usuários, dispositivos e sistemas externos antes de conceder acesso.
- Exemplo: Um aplicativo bancário deve exigir autenticação de dois fatores para validar o login do usuário.

Característica: Segurança



Importância:

1. Protege dados sensíveis contra vazamentos e acessos não autorizados.
2. Evita fraudes e ataques cibernéticos, como phishing e ransomware.
3. Garante conformidade com regulamentações, como LGPD e GDPR.

Característica: Manutenibilidade



Na ISO/IEC 25010, a Manutenibilidade (Maintainability) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à capacidade do software de ser **modificado de maneira eficiente e sem introduzir novos defeitos**, seja para corrigir falhas, melhorar desempenho ou adicionar novas funcionalidades.

Característica: Manutenibilidade



A norma define cinco subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Modularidade (Modularity)

- Mede o grau em que um sistema é dividido em componentes independentes, facilitando modificações e reutilização.
- Exemplo: Um sistema de e-commerce com módulos separados para pagamento, catálogo de produtos e atendimento ao cliente pode ser atualizado sem impactar todo o software.

Característica: Manutenibilidade



A norma define cinco subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Reusabilidade (Reusability)

- Avalia a capacidade de reutilizar partes do código em diferentes contextos ou sistemas.
- Exemplo: Uma biblioteca de autenticação pode ser reaproveitada em vários sistemas sem precisar ser reescrita.

Característica: Manutenibilidade



A norma define cinco subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Analísabilidade (Analyzability)

- Mede a **facilidade com que erros**, problemas de desempenho e impacto de mudanças **podem ser analisados**.
- Exemplo: Um software bem documentado e com logs detalhados permite que erros sejam encontrados rapidamente.

Característica: Manutenibilidade



A norma define cinco subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Modificabilidade (Modifiability)

- Avalia a facilidade de realizar alterações no código sem afetar outras partes do sistema.
- Exemplo: Um sistema de ERP deve permitir que novos relatórios sejam adicionados sem afetar funcionalidades existentes.

Característica: Manutenibilidade



A norma define cinco subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Testabilidade (Testability)

- Mede o quão fácil é testar o software para garantir que mudanças não causem erros inesperados.
- Exemplo: Um software com testes automatizados pode detectar falhas antes de ser implantado.

Característica: Manutenibilidade



Importância:

1. **Reduz custos de manutenção** e evolução do software.
2. **Facilita a correção de erros** e atualizações sem comprometer a estabilidade.
3. Acelera o desenvolvimento ao permitir que **diferentes equipes trabalhem em partes independentes** do código.

Característica: Portabilidade



Na ISO/IEC 25010, a Portabilidade (Portability) é uma das oito características do Modelo de Qualidade do Produto e se refere à **capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro sem grandes modificações**, seja para diferentes plataformas, sistemas operacionais ou dispositivos.

Característica: Portabilidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Adaptabilidade (Adaptability)

- Mede a capacidade do software de ser modificado para se ajustar a diferentes ambientes ou condições.
- Exemplo: Um sistema de gerenciamento de vendas que pode ser facilmente configurado para operar em diferentes países, com ajustes de moeda, idioma e fuso horário.

Característica: Portabilidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Instalabilidade (Installability)

- Avalia a facilidade de instalar e configurar o software em diferentes plataformas ou sistemas operacionais.
- Exemplo: Um aplicativo de produtividade que pode ser instalado sem problemas em Windows, macOS e Linux.

Característica: Portabilidade



A norma define três subcaracterísticas para avaliar essa característica:

Substituibilidade (Replaceability)

- Mede a capacidade do software de ser substituído por outro software similar sem causar impactos negativos no ambiente.
- Exemplo: Um sistema de CRM que pode ser substituído por outro com funcionalidades equivalentes, sem grandes custos ou interrupções.

Característica: Portabilidade



Importância:

- Permite que o software seja usado em diversas plataformas, o que aumenta seu alcance e acessibilidade.
- **Facilita a atualização** para novos ambientes tecnológicos, como a migração para a nuvem ou novos sistemas operacionais.
- Reduz custos e complexidade ao promover a **reutilização do software em diferentes contextos** e dispositivos.



Qualidade em Uso

ISO 25010

Modelo de Qualidade em Uso



O Modelo de Qualidade em Uso da ISO/IEC 25010 avalia a qualidade do software a partir da perspectiva do usuário, medindo como o software se comporta e atende às necessidades em um **ambiente real de uso**. Ele foca na **eficácia, eficiência e satisfação do usuário** ao interagir com o sistema.

Qualidade em Uso: Eficácia



Eficácia (Effectiveness)

- Mede a capacidade do software de alcançar seus objetivos quando utilizado no contexto real.
- Exemplo: A precisão de um software de contabilidade ao calcular impostos corretamente.

Qualidade em Uso: Eficiência



Eficiência (Efficiency)

- Avalia a **quantidade de recursos** (tempo, esforço, etc.) necessários para atingir os objetivos, considerando o ambiente de uso.
- Exemplo: O tempo necessário para um usuário completar uma tarefa em um aplicativo de edição de texto.

Qualidade em Uso: Satisfação



Satisfação (Satisfaction)

- Mede o nível de **satisfação do usuário** ao utilizar o software, incluindo fatores subjetivos como prazer e facilidade de uso.
- Exemplo: A experiência do usuário ao usar uma plataforma de streaming, como facilidade de navegação e qualidade do conteúdo.

Qualidade em Uso: Segurança



Segurança em Uso (Safety in Use)

- Avalia se o software proporciona condições seguras para o usuário, **minimizando riscos e protegendo dados**.
- Exemplo: Um sistema bancário que protege informações financeiras contra fraudes e vulnerabilidades.

Qualidade em Uso: Cobertura do Contexto



Cobertura do Contexto (Context Coverage)

- Mede até que ponto o software atende às necessidades do usuário e do ambiente de uso no seu contexto específico.
- Exemplo: Uma ferramenta de videoconferência que funciona bem em diferentes dispositivos e redes de internet.

Contato



davimagal.sc@gmail.com